호호책방(book_clinic) 기능 정의서

출력일 2026-10-14 · 총 181개 기능 · 완료 157 / 부분 구현 14 / 미착수 10 · 출처: Notion DashBoard › 호호에듀 › 호호책방 › 기능 정의서

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-01 · 데이터관리 › 도서 데이터 관리							WEB
W-01-01	**도서 목록 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 학년·분류·사용여부 기본 필터 - 저자·장르·키워드 상세 필터, 초기화/적용 버튼 - 도서 목록 / 도서 정보 / 문제 출제 3패널 단일 화면 구성	- 검색 조건: 제목·저자·장르·학년·키워드·분류·상태(사용중/절판) - 조회는 전 직원 가능, 편집은 본사만 가능(지점은 마스터 읽기 전용)	`/admin/book-data` `/book/*`
W-01-02	**학년별 도서 목록 엑셀 다운로드**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 학년별 시트로 도서 목록 엑셀 생성 - 컬럼: 번호·도서명·저자·학년 - 인쇄 설정 포함(제목행 반복·A4 맞춤)	- 파일명: 학년별 도서 목록.xlsx	`/book/*`
W-01-03	**신규 도서 등록**	C (등록)	본사	완료	- 도서 정보 폼 입력 후 저장 - 저장 시 생성된 contentId로 이어서 문제 저장 가능	- 마스터 도서 등록은 본사 전용 - 비본사는 같은 버튼이 "+ 우리 센터 도서 등록"(하위 도서)으로 전환 - ⚠️ 서버 측 본사 검증 없음, 화면 제어에 의존(보완 필요)	`/book/*`
W-01-04	**도서 정보 편집**	U (수정)	본사	완료	- 편집 항목: 도서명, 표지 이미지(변경/삭제), 저자, 출판사, 권장학년 - 분류(교과연계·학년필독·권장도서·기관추천·인증수상작) 단일 선택 - 장르(코드), 해시태그, 독서 예상 시간(10~50분, 5분 단위), 난이도(상/중/하) - 도서 소개, 사용중/절판 상태	- 분류별 부가정보: 교과연계→연계교과 / 기관추천→추천기관 / 인증수상작→수상명 - 분류 변경 시 이전 부가정보 정리 - 문제 미등록 도서는 "사용중"으로 변경 불가 - 표지 파일명이 contentId이므로 도서 저장 후 업로드 가능 - 일부 필드만 보내는 부분 수정(상태 토글)은 분류 정보 유지	`/book/*` `/book/image`
W-01-05	**워크시트 등록**	C (등록)	본사	완료	- 이미지 또는 PDF 워크시트 업로드	- 책당 1개(재업로드 시 교체) - 등록돼 있어야 실시간 모니터링에 출력 아이콘 노출 - PDF는 원본 그대로 저장, 출력 시 PDF 한 장으로 병합	`/book/worksheet-image`
W-01-06	**워크시트 삭제**	D (삭제)	본사	완료	- 등록된 워크시트 삭제	- 삭제 후 모니터링 출력 아이콘 미노출	`/book/worksheet-image`
W-01-07	**수집 카드 등록**	C (등록)	본사	완료	- 도서별 수집 카드 이미지 업로드	- 책당 1장(재업로드 시 교체)	`/book/card-image`
W-01-08	**수집 카드 삭제**	D (삭제)	본사	완료	- 등록된 카드 이미지 삭제	- 미등록 도서는 기본 카드 이미지로 폴백	`/book/card-image`
W-01-09	**도서 삭제**	D (삭제)	본사	완료	- 목록에서 다중 선택 삭제	- 연결된 실물 도서·문제까지 _del 테이블로 일괄 이관(저장 프로시저) - 복구 가능(W-01-10)	`/book/*`
W-01-10	**삭제 도서 복구**	U (수정)	본사	완료	- "삭제 도서함" 모달에서 삭제 도서 선택 후 복구	- _del 테이블에서 원본 테이블로 복원	`/book/*`
W-01-11	**도서 엑셀 템플릿 다운로드**	R (조회)	본사	완료	- 기존 도서 전체를 학년별 시트로 내려받기 - 분류·장르·난이도·학년 드롭다운 포함	- A열 content_id 잠금(수정 불가)	`/book/*`
W-01-12	**도서 엑셀 일괄 등록**	C (등록)	본사	완료	- 엑셀 업로드 → 사전 확인(신규/수정/변경없음 건수) → 구간별 반영 + 진행률 표시 - A열 content_id가 빈 행을 신규 도서로 등록	- 헤더명 기준 파싱(열 순서 무관) - 한글 코드명 → 코드값 변환 - 해시태그 `#a #b` → `a,b` 정규화	`/book/*`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-01-13	**도서 엑셀 일괄 수정**	U (수정)	본사	완료	- A열 content_id가 있는 행을 기존 도서 수정으로 반영	- 바뀐 값이 있을 때만 UPDATE - 빈 칸은 기존 값 유지 - 업로드·사전 확인 절차는 일괄 등록과 동일	`/book/*`
W-01-14	**하위 도서 등록**	C (등록)	센터 직원	완료	- "+ 우리 센터 도서 등록"으로 센터 보유 도서 등록 - 지점 전용 표지 등록	- 실물 도서 식별자 bcode는 숫자 UUID(18자리) 자동 발급 - 지점 표지는 마스터 표지를 덮어쓰지 않음	`/book/*`
W-01-15	**하위 도서 수정**	U (수정)	센터 직원	완료	- 제목·출판사·키워드 수정	- 우리 센터 보유분만 수정 가능	`/book/*`
W-01-16	**하위 도서 삭제**	D (삭제)	센터 직원	완료	- 센터 보유 도서 삭제	- 우리 센터 보유분만 _del 이관(타 센터 영향 없음)	`/book/*`
W-01-17	**하위 도서 복구**	U (수정)	센터 직원	완료	- 삭제한 센터 보유 도서 복구	- _del 테이블에서 원본 테이블로 복원	`/book/*`
W-01-18	**문제 출제**	C (등록)	본사	완료	- 기본문제/심화문제 탭 - 문항 카드별 입력: 문제번호, 유형, 문제, 지문 (Summernote), 보기 ①~④, 정답, 상태	- 문제(q)는 굵게·밑줄·기울임 태그만 허용(학생 앱이 innerHTML로 렌더링) - 표준 문항 수 기본 12/15, 합격선 8/10 - 유형: 이해·표현·논리·사고·감정·어휘·지식 - 심화 전용 유형: 어휘심화·문법심화 - ⚠️ 서버 측 본사 검증 없음, 화면 제어에 의존(보완 필요)	`/question/*`
W-01-19	**문제 수정**	U (수정)	본사	완료	- 문항 단위 수정	- 수정 시 스냅샷 로그 기록	`/question/*`
W-01-20	**문제 삭제**	D (삭제)	본사	완료	- 문항 단위 삭제	- _del 테이블 이관 + 로그 기록 - 복구 가능(W-01-21)	`/question/*`
W-01-21	**삭제 문제 복구**	U (수정)	본사	완료	- 삭제한 문항 복구	- _del 테이블에서 원본 테이블로 복원	`/question/*`
W-01-22	**문제 엑셀 일괄 등록**	C (등록)	본사	완료	- 템플릿 다운로드(행마다 도서 드롭다운 → 여러 도서 동시 등록) - 템플릿 업로드로 일괄 등록	- 모드 3종 - check: 중복 확인만, 중복 시 409 - overwrite: 기존 문항 비활성화 후 신규 삽입 - inactive: 신규 문항을 비활성으로 삽입 - ⚠️ /question/upload가 비로그인 접근 가능 + CSRF 예외(작성자 SYSTEM 기록) → 보안 보완 필요	`/question/upload` `/question/template`
W-01-23	**권한별 UI 제어**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 비본사: 마스터 폼·문제 카드 읽기 전용 - 비본사: 저장·선택삭제·엑셀 버튼 숨김	- 화면 제어 기준(서버 검증 아님) - 마스터 도서·문제 CRUD는 서버 본사 검증 추가 필요	`/admin/book-data`
W-01-24	**미저장 이탈 경고**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 편집 중 페이지 이탈 시 확인창 표시	- beforeunload 이벤트 사용	`/admin/book-data`
W-02 · 데이터관리 › 권장도서 순위							WEB
W-02-01	**학년 탭·요약**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 학년 7개 탭(초1~중등) - 총 등록 도서 / 사용 가능 / 절판 건수 요약	- 조회 기준: 연도=올해 + 적용 중인 초안 - 연초 자동 반영(별도 스케줄러 없음) - 이 순위가 학생 도서 추천의 유일한 정렬 기준	`/admin/book-priority` `/priority/*`
W-02-02	**순위 편집**	U (수정)	본사	완료	- 드래그 앤 드롭으로 순서 변경	- 이탈 시 미저장 경고	`/priority/*`
W-02-03	**순위 저장(즉시 적용/내년 예약)**	C (등록)	본사	완료	- 저장 시 적용 방식 선택 - 이번년도 즉시 적용 - 내년 등록(예약)	- 변경(저장·적용·삭제)은 서버가 본사 여부 검증(assertHq) - 즉시 적용: 해당 연도+학년 기존 초안 전부 _del 이관, 새 초안 1개만 유지 - 내년 등록: 여러 초안 예약 가능 - 해당 연도+학년의 첫 저장은 자동 적용(활성)	`/priority/*`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-02-04	예약 목록(초안) 보기	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 저장된 초안 목록 조회 - 초안별 순위 미리보기(펼침)	- 예약 건이 있을 때만 버튼 노출	`/priority/*`
W-02-05	초안 적용	U (수정)	본사	완료	- 선택한 초안 활성화	- 같은 연도+학년의 다른 초안은 모두 비활성	`/priority/*`
W-02-06	초안 삭제	D (삭제)	본사	완료	- 선택한 초안 삭제	- _del 테이블로 이관 - 복구 미지원	`/priority/*`
W-02-07	권장도서 순위 엑셀 다운로드	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 연도 기준 적용 중 순위를 학년 7개 시트로 다운로드	- 파일명: 권장도서 순위_{연도}.xlsx	`/priority/*`
W-03 · 데이터관리 › 레벨/뱃지 관리							WEB
W-03-01	레벨/뱃지 조회	R (조회)	본사	미착수	- 레벨 규칙·칭호, 뱃지 마스터 목록 조회	- 현재 "준비 중" 안내 페이지만 표시(coming-soon) - 레벨 규칙은 코드 상수(학년별 레벨당 필요 권수) - 레벨 칭호(erp_bookstore_level)·뱃지 마스터(erp_bookstore_badge 5종)는 SQL 시드로만 관리	`/admin/level-badge`
W-03-02	레벨/뱃지 등록	C (등록)	본사	미착수	- 레벨 칭호·뱃지 신규 등록	- 관리 API·화면 없음	`/admin/level-badge`
W-03-03	레벨/뱃지 수정	U (수정)	본사	미착수	- 레벨 칭호·필요 권수·뱃지 정보 수정	- 관리 API·화면 없음	`/admin/level-badge`
W-03-04	레벨/뱃지 삭제	D (삭제)	본사	미착수	- 레벨 칭호·뱃지 삭제	- 관리 API·화면 없음	`/admin/level-badge`
W-04 · 운영관리 › 보유도서 설정							WEB
W-04-01	보유 도서 조회	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 필터: 학년·분류·카테고리(장르)·보유 여부(보유/미보유)·도서명 - 컬럼: No·도서명·학년·분류·카테고리·난이도·보유 수량·최근 변경일·관리	- 센터는 로그인 직원 소속으로 고정(타 센터 재고 조회·변경 불가) - 보유 0권 도서도 함께 조회	`/admin/book-stock` `/book/stock*`
W-04-02	보유 수량 즉시 조정	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- +/− 버튼으로 수량 증감 - 저장 버튼 없이 즉시 반영 - 서버가 실제 반영 수량을 돌려줘 화면 동기화	- 감소 시 사유(memo) 필수 - 대여·분실 중 수량은 건드리지 않고 가용 재고만큼만 감소 - 증가는 대표 bcode에 채움, 감소는 가용 재고 있는 bcode부터 차례로 차감 - 가용 재고 = qty − loaned_qty − lost_qty	`/book/stock*`
W-04-03	판본(bcode) 단위 수량 조정	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 도서 행 펼침 → bcode(판본)별 수량 조정	- 같은 도서라도 판본(bcode)이 다르면 수량 별도 관리 - 변경 이력은 도서(content) 총량 기준으로 기록	`/book/stock*`
W-04-04	재고 변경 이력 조회	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 모달로 변경 전/후 수량, 사유, 일시 표시	- stock_log 테이블 기준	`/book/stock*`
W-04-05	보유 수량 일괄 입력	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 팝업에서 학년 탭별 수량 입력 - 탭 단위 "이 탭 저장"	- 저장 전에는 탭 이동·팝업 닫기 후에도 입력값 유지 - 항목별 성공/실패 결과 반환 - 한 도서 내 단계 실패 시 이후 단계 중단(앞 단계는 유지)	`/book/stock*`
W-04-06	분실/훼손 재고 복구	U (수정)	본사, 센터 직원	부분 구현	- 분실/훼손 처리된 재고를 가용 재고로 복구	- ⚠️ API만 존재, 화면 버튼 미연결 - 모니터링 "책 교체" 안내문은 "도서관리에서 복구"를 안내하고 있어 UI 연결 필요	`POST /book/item/lost/restore`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-05 · 운영관리 › 운영 스케줄							WEB
W-05-01	**요일별 스케줄 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 월~일 탭 - 요일별 운영/휴무, 운영시간, 회차 목록 표시	- 개념: 요일 규칙(버전) + 특정일 예외 → 회차(slot_instance) 실체화 - 예약 대상은 요일 규칙이 아닌 실체화된 "N월 N일 N회차" - 저장된 적 없는 요일은 "휴무 + 기본값"으로 항상 7개 반환	`/admin/operation/schedule` `/admin/operation/schedule/*`
W-05-02	**요일 설정**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 운영/휴무 토글 - 운영 시작·종료시각 - 회차 기본 시간(30/40/50/60분, 기본 50) - 최대 예약 인원(기본 10, 1~200)	- 종료시각 > 시작시각 - 휴무 요일은 운영시간·회차를 비움	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-03	**회차 추가**	C (등록)	본사, 센터 직원	완료	- 회차 자동 생성(운영시간·회차 기본 시간 기준) - 회차 수동 추가	- 회차는 운영시간 안, 서로 겹치지 않음 - 회차 번호는 서버가 시작시각 순으로 재부여	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-04	**회차 수정**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 회차별 시작·종료시각, 예약 가능 인원 수정 - 드래그 정렬	- 회차는 운영시간 안, 서로 겹치지 않음 - 회차 번호는 서버가 시작시각 순으로 재부여	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-05	**회차 삭제**	D (삭제)	본사, 센터 직원	완료	- 회차 삭제	- 운영 요일은 회차 최소 1개 유지	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-06	**스케줄 복사**	C (등록)	본사, 센터 직원	완료	- 다른 요일의 운영시간·회차 구성을 복사해 적용	- 저장 전까지는 화면에만 반영	`/admin/operation/schedule`
W-05-07	**적용 시작일 지정 저장**	C (등록)	본사, 센터 직원	완료	- 적용 시작일 선택 또는 "즉시 적용"(=오늘) - 월~일 전체 저장	- 저장은 항상 새 버전(effective_from) 생성 - 같은 시작일 재저장은 덮어쓰기(원본은 _del) - 조회는 "기준일 이하 중 최신 버전" - 저장 직후 해당 요일을 예약 오픈 기간(30일) 안에서 재실체화	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-08	**스케줄 변경 예약 이력 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 버전 카드(이전/운영 중/예정) 표시 - 버전별 주간 전체 구성 확인	- 종료일 = 다음 버전 시작일 − 1일 - 수정 API 없음(재저장으로 덮어쓰기)	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-09	**예정 버전 삭제**	D (삭제)	본사, 센터 직원	완료	- 아직 시작되지 않은 예정 버전 삭제	- 삭제 시 그 기간은 이전 버전 규칙으로 복귀	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-10	**특정일 예외 등록**	C (등록)	본사, 센터 직원	완료	- 기간(시작~종료) + 유형 + 사유(200자 이내) 입력 - 유형 3종 - 휴무: 기간 전체 휴무 - 운영시간 변경: 운영 시작·종료시각과 그날 회차 확정 - 운영회차 변경: 특정 회차 마감 또는 정원만 변경	- 지난 날짜 등록 불가, 종료일 ≥ 시작일 - 운영시간 변경: 회차는 새 운영시간 안·겹침 없음·인원 범위 검증 - 운영시간 변경 시 회차 미지정이면 새 시간대에 온전히 들어가는 기존 회차만 유지(원래 회차 번호 유지) - 운영회차 변경은 하루만 지정 가능 - 운영회차 변경은 휴무·운영시간 변경과 배타적이지 않음 - 예약이 걸린 기간은 등록 차단(W-05-13)	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-11	**예외 목록 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 등록된 예외 목록(최근 종료 건 포함) 확인 - "오늘 일정 보기"로 예외 적용 결과 읽기 전용 확인	- 수정 API 없음 → 삭제 후 재등록	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-12	**예외 삭제**	D (삭제)	본사, 센터 직원	완료	- 등록된 예외 삭제	- 삭제 시 요일 규칙대로 회차 복구 - 예약이 걸린 기간은 삭제 차단(W-05-13)	`/admin/operation/schedule/*`
W-05-13	**예약 보호**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 예약이 걸린 기간은 예외 등록·삭제 차단 - 문제되는 날짜 안내	- 이미 예약한 학생의 시간이 말없이 바뀌는 것 방지 - 실체화 엔진도 예약 있는 날짜는 건너뛰고 로그 기록	`/admin/operation/schedule/*`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-05-14	**회차 실체화**	C (등록)	시스템(배치)	완료	- 요일 규칙·예외를 합성해 날짜별 회차(slot_instance) 생성	- 우선순위: 휴무 > 운영시간 변경 > 요일 규칙 - 그 위에 운영회차 변경을 덧칠 - 배치로 매일 재실체화(B-01-01)	`ScheduleMaterializeJob`
W-06 · 운영관리 › 학생 정보							WEB
W-06-01	**학생 목록 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 필터: 학년·등록 상태(전체/이용중/탈퇴)·학생명/연락처 검색 - 셀렉트는 선택 즉시 조회 - 컬럼: No·학생명·학년·연락처·등록일·최근 이용일·누적 도서(권)·현재 레벨·상태	- 센터 고정(로그인 직원 소속) - 레벨·칭호는 배치 계산(학생 수와 무관한 고정 쿼리 수)	`/admin/operation/student-view` `/admin/students/*`
W-06-02	**가입 링크 복사**	R (조회)	본사, 센터 직원	부분 구현	- 로그인 직원 센터코드가 붙은 학부모용 가입 링크 복사	- ⚠️ 링크 경로는 "확정 전 임시"로 주석 처리됨	`/signup?centerCode=`
W-06-03	**학생 상세 모달**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 행 클릭으로 열림 - 탭: 기본 정보 / 수강 정보 / 독서이력 / 예약	- 센터 소속 검증(타 센터 학생 403, 없는 학생 404)	`/admin/students/*`
W-06-04	**수강 정보 저장**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 수강/미수강, 교육비(원), 시작일자, 미수강 전환일, 미수강 사유 입력 - 레벨은 읽기 전용	- 미수강이면 전환일·사유 필수, 수강이면 둘 다 지움 - 저장 시점의 자동 계산 레벨을 서버가 스냅샷으로 기록 - 저장 전 학생은 기본값(수강중/시작일=등록일/현재 레벨)을 saved=false로 표시	`/admin/students/*`
W-06-05	**독서이력·예약현황 탭**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 학생별 읽은 책 이력 조회 - 학생별 예약 이력 조회	- 읽기 전용	`/admin/students/*`
W-06-06	**QR 카드 출력**	R (조회)	본사	부분 구현	- 학생증 QR 카드(앞/뒷면) 인쇄 창 - 용지: A4 시트 2×5 / 카드 낱장 86×54mm - 면: 앞/뒤/양면, 디자인 포함/제외, 뒷면 180° 회전	- ⚠️ 출력 대상이 테스트용 고정 시리얼(100260001~100260005), 실제 발급 플로우 미연결 - QR 원문 = 시리얼 번호 - 로그인은 앱 ID/시리얼 어느 쪽으로도 조회 가능	`/admin/operation/student-view`
W-06-07	**학생과의 관계 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	미착수	- 학생 상세 모달 내 "학생과의 관계" 항목 표시	- ⚠️ 현재 목업(데이터 연동 없음)	`/admin/students/*`
W-06-08	**학생과의 관계 수정**	U (수정)	본사, 센터 직원	미착수	- 학생 상세 모달 내 "학생과의 관계" 항목 저장	- ⚠️ 현재 목업(저장 API 없음)	`/admin/students/*`
W-07 · 운영관리 › 결제 내역							WEB
W-07-01	**결제 내역 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 필터: 결제 종류(책방 이용료/프로그램 이용권)·이용 월(YYYY-MM)·학년·결제 상태·결제 방식·학생명 - 요약 문구: "N년 N월 결제 내역	결제완료 N명	미결제 N명"	- 읽기 전용, 센터 고정 - 이용 월 = 이용권의 billing_ym(결제일이 아닌 "몇 월치") - 월 형식 오류는 400 - 프로그램 이용권은 판매 상품이 없어 빈 목록	`/admin/payment/history-view` `/admin/payment/history/*`
W-07-02	**결제 목록 컬럼**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 컬럼: No·학생·학년·결제일·결제 금액·환불 금액·사용 횟수·이용권 상태	- 센터 재원생 전원을 대상으로 납부 여부 표시	`/admin/payment/history/*`
W-07-03	**이용권 상태 판정**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 상태: 이용중 / 이용 완료 / 미결제 / 부분 환불 / 환불 완료	- 판정 순서 = 정책 1. 환불 우선(전액=CANCELED, 부분=PAID+환불액>0) 2. 결제 미확정이면 미결제(서당 청구분 등 PG 결제 행 없는 이용권 포함) 3. 잔여·유효기간 확인(잔여가 있어도 기간이 지나면 이월 없이 이용 완료)	`/admin/payment/history/*`
W-07-04	**결제 방식 구분**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 자동결제 / 일시불 구분 표시	- 구독 ID 있으면 자동결제 - 결제 행은 있고 구독이 없으면 일시불(수기 등록분 포함 예정) - 결제 행이 없으면 방식 없음	`/admin/payment/history/*`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-07-05	결제 행 펼침 상세	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 이용권 차감 내역 표시 - 결제/환불 내역 표시	- 미결제 학생은 빈 목록 - passId/paymentId가 본인 것인지 서버가 재확인	`/admin/payment/history/*`
W-07-06	결제 수기 등록	C (등록)	본사, 센터 직원	미착수	- 현금/계좌 수납분 이용권 발급	- 버튼은 있으나 "준비 중" 안내만 표시	`/admin/payment/history-view`
W-08 · 운영관리 › 결제 이상 건							WEB
W-08-01	결제 이상 건 목록	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 금액 불일치·망취소 실패·승인 확정 실패 등 사람이 확인해야 하는 결제 모음 - 컬럼: 발생일시·주문번호·학생·센터·상품·금액·상태·사유 - 없으면 "확인이 필요한 결제 건이 없습니다." 표시	- ⚠️ 센터 필터 없이 전체 센터 건 조회(센터 범위 적용 필요)	`/admin/payment/review-view`
W-08-02	이상 건 처리 완료 표시	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 처리 완료 표시로 목록에서 제거(reviewed_at 기록)	- 실제 취소/승인은 하지 않음 → 이니시스 상점관리자에서 직접 처리 후 표시 - 멱등(이미 처리된 건은 0행 갱신으로 조용히 종료) - ⚠️ 센터 구분 없이 전체에 열려 있음	`/admin/payment/review-view`
W-09 · 모니터링 › 실시간 모니터링							WEB
W-09-01	날짜·회차 선택	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 날짜 선택(기본 오늘) - 회차 드롭다운(그날 카드의 회차 값으로 동적 생성)	- 회차 마스터 없음(센터마다 회차 수가 다름) - 갱신: Firestore 구독(onSnapshot)이 주 경로 - 연결 정상 시 5분, 비정상 시 30초 주기 전체 재조회(안전망 폴링) - 관리자 브라우저는 서버 발급 Firebase 커스텀 토큰으로 인증	`/admin/monitor/live-view` `/admin/monitor/*`
W-09-02	상태 필터 칩	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 전체 / 미입실 / 독서 중 / 문제 푸는 중 / 시간 초과 / 재도전 필요 / 완료 / 독서일지 미등록 - 각 칩에 건수 표시	- 필터는 화면 표시 기준(활동지 전체 출력 대상에도 반영)	`/admin/monitor/*`
W-09-03	입실·미입실·퇴실 3영역 분리	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 그날 예약 학생 전체를 입실 · 미입실 · 퇴실 3영역으로 구분 표시	- 예약 카드가 미입실로 미리 떠 있다가 입실하면 전환	`/admin/monitor/*`
W-09-04	학생 카드	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 학생명·학년, 상태 배지, 도움 필요 표시("혼자 읽기 어려워요!") - 책 표지·제목·출판사|저자, 스페셜 카드 지급 표시 - 4개 지표: 독서 시간 · 기본 문제 점수 · 심화 문제 점수 · 획득 뱃지 - 하단 입실 시각 + 퇴실/복구 버튼	- 책이 2권 이상이면 좌우 화살표 캐러셀(번호 배지) - 새 책이 추가되면 최신 책으로 자동 이동 - 점수는 "처음 › 최종"이 다를 때만 화살표 표시 - 권장 시간 초과 시 독서 시간 칸 깜빡임 - 독서 경과 시간은 브라우저에서 1초 단위 로컬 증가	`/admin/monitor/*`
W-09-05	카드 상태 판정	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 상태 6종 + 결과 세분 - 결과: 정독왕·정독완료·재도전 필요·문해력챌린저·문해력챔피언	- 우선순위: 미입실 > 퇴실 > 문제 푸는 중(회차/심화 표기) > 결과 > 시간초과 > 독서 중 - 시간초과는 제출 전(독서 중)일 때만 - 과거 책 페이지는 그 책의 결과로 배지 재계산	`/admin/monitor/*`
W-09-06	이벤트 알림 토스트	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 알림 종류: 입실/새 책 시작, 문제풀이 시작(회차·심화), 시간초과, 재도전 필요, 결과 달성, 퇴실, 스페셜 카드 지급 안내	- 시간초과는 책 1권당 1회, 고정 표시 - 재도전 필요·스페셜 카드 지급 안내는 고정 표시 - 날짜 변경·첫 진입 시 현재 상태를 기준점으로만 잡아 알림 폭주 방지 - 시간초과는 서버 이벤트가 없어 브라우저가 먼저 승격	`/admin/monitor/*`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-09-07	**퇴실 처리**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 카드의 퇴실 버튼으로 학생 퇴실 처리 - 유효 세션 즉시 무효화 + 대여 반납 + 읽던 책 홀딩 전환 + 일지 하원 시각 기록	- 대상 학생이 내 센터 학생인지 CenterAccessGuard가 재검증 - 처리 순서는 "입실·퇴실·대여 수명주기"(R-03-01) 참고	`/admin/monitor/*`
W-09-08	**퇴실 복구**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 퇴실 처리한 학생을 입실 상태로 되돌림	- 세션 상태만 되돌림 - 책 반납·홀딩·일지 하원시각은 되돌리지 않음(재입실 시 이어 읽기가 처리) - 확인창 거침	`/admin/monitor/*`
W-09-09	**추천 도서 교체**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 책이 서가에 없거나 훼손됐을 때 사유 선택(책이 없어요 / 훼손됐어요) - 현재 추천 취소 + 그 한 권 재고 차감(분실/훼손) + 다음 책 즉시 추천	- 노출 조건: 입실 중, 추천 있음, 기본 문제 미완료·풀이 기록 없음 - 심화 게이트 미적용 - 취소와 다음 추천은 별도 트랜잭션(다음 책을 못 잡아도 취소는 유효 → "직접 챙겨주세요" 안내) - 기존 추천 이력 행은 삭제	`/admin/monitor/*`
W-09-10	**홀딩 쪽수 기록**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 자물쇠 아이콘 → "어디까지 읽었나요?" 쪽수 입력	- 노출 조건: 입실 상태, 추천 있음, 기본 문제 미완료 - 쪽수는 학생 메인에 "○○쪽부터"로 안내 - 상태 전환(읽는 중→홀딩)은 퇴실 시 자동	`/admin/monitor/*`
W-09-11	**홀딩 쪽수 삭제**	D (삭제)	본사, 센터 직원	완료	- 기록한 쪽수 지우기	- 쪽수 미기록 홀딩은 학생 메인에 평소처럼 표시	`/admin/monitor/*`
W-09-12	**독서일지 등록 패널**	C (등록)	본사, 센터 직원	완료	- 카드의 말풍선 아이콘 → 우측 패널 - 독서 태도(복수 체크, 코드표 기반), 도움 필요, 기타 전달사항 입력 - 저장(확인창)	- 도움 필요는 학생 상태값(풀릴 때까지 유지)과 그날 일지 스냅샷 두 곳에 저장 - 태도는 전량 삭제 후 재삽입(체크 해제 반영) - sessionId가 해당 학생의 세션인지 서버 재검증 - 저장 후 독서일지 화면에도 반영	`/admin/monitor/*`
W-09-13	**활동지(워크시트) 출력**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 책 단위 출력(프린터 아이콘) - 머리말 "활동지 전체 출력" - 이름·날짜를 찍은 PDF 1개로 출력	- 개별 아이콘: 워크시트 등록 + 기본 문제 완료된 책에만 노출 - 전체 출력: 입실 영역에 보이는 학생(필터 반영)의 워크시트 등록 도서 전부(문제풀이 전이어도 포함) - 확인창에 학생 수·장수 표시 - 서버가 원본 주소를 숨기고 PDF로 프록시(no-store)	`/admin/monitor/*` (POST)
W-09-14	**문제풀이 기록 삭제 (초기화)**	D (삭제)	본사, 센터 직원	부분 구현	- 학생 요청 시 특정 책의 풀이 기록·점수·그 책의 뱃지/카드·일지 점수 삭제 - 추천을 "문제 풀기 전"으로 되돌림	- ⚠️ API·서비스는 구현, 화면 버튼 미연결(함수만 존재) - 그 책 이후 추천받은 책은 추천 취소·뱃지/카드 회수·실물 재확보(없으면 확보 없이 진행하고 알림) - 삭제 스냅샷을 quiz_reset_log에 기록	POST `/admin/monitor/quiz/reset`
W-09-15	**사용 가이드 링크**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 머리말 "사용 가이드" 링크	- 별도 정책 없음	`/admin/monitor/live-view`
W-10 · 모니터링 › 예약 현황							WEB
W-10-01	**날짜별 예약 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 조회 날짜(이전 날/오늘/다음 날/직접 선택) - 회차별 예약 현황 카드(정원·예약 수)	- 왼쪽 "조회 날짜"와 오른쪽 "등록 날짜"는 별개(예: 8/14을 보며 8/21을 등록하는 흐름이 정상) - 센터 고정	`/admin/monitor/reservation-view` `/admin/monitor/reservation/*`
W-10-02	**예약자 목록**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 컬럼: No·학생·학년·연락처·예약방법(직접 예약/센터 예약)·상태·사유·이번 달 출석	- 예약방법은 생성 로그의 역할(STUDENT/ADMIN)로 구분	`/admin/monitor/reservation/*`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-10-03	**대리 예약 등록**	C (등록)	본사, 센터 직원	완료	- 등록 날짜 → 예약 가능 회차 선택 - 학생 검색(이름/앱ID, 우리 센터만, 이미 예약된 학생 제외) - 다중 선택 등록, 등록 사유 입력	- 학생 앱과 같은 서비스 규칙(정원·이용권·하루 4회차 상한·종료된 회차 불가) 적용 - 직원 우선권 없음 - 예약 시 이용권 1회 즉시 차감 - 검색어는 새로고침해도 유지 - 일부 실패 시 실패 학생은 선택 유지, 성공 학생은 목록에서 제외 - 등록 즉시 실시간 모니터링 카드 반영	`/admin/monitor/reservation/*`
W-10-04	**예약 변경**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 선택한 예약의 날짜·회차를 새 회차로 변경	- 서버에 변경 API 없음 → "새 회차 먼저 등록 → 기존 취소"(새 회차가 마감이어도 기존 예약 보호) - 새 회차가 기존 예약과 같은 날짜면 기존 예약을 먼저 취소 - ⚠️ 구 "하루 1회차" 정책 기준 로직 → 하루 4회차 정책과 맞는지 확인 필요	`/admin/monitor/reservation/*`
W-10-05	**대리 예약 취소**	D (삭제)	본사, 센터 직원	완료	- 사유 입력 후 예약 취소	- 24시간 마감 미적용(직원은 당일도 가능) - 취소 시 이용권 1회 복구(미출석 예약만) - 모니터링 카드 즉시 제거 - 예약 상태는 CANCELED로 전환(행 삭제 아님)	`/admin/monitor/reservation/*`
W-10-06	**예약→모니터링 동기화**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 등록·취소 즉시 실시간 모니터링 카드 반영	- SQL 반영 후 Firestore로 미러링 - Firestore 쓰기 실패는 로그만 남기고 원 트랜잭션은 영향 없음	`/admin/monitor/reservation/*`
W-11 · 성장관리 › 독서일지							WEB
W-11-01	**독서일지 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 날짜 + 회차(그날 행에서 동적 생성) + 학생명 검색 - 행: 학생·출결 상태·등/하원 시각·읽은 책(채점 결과 포함)·독서 태도·전달사항	- 목록의 골격은 그날 예약, 세션·일지 데이터가 있으면 그 값으로 덮어 표시 - 읽은 책/점수/독서시간은 제출 시점에 시스템이 자동 적재(직원 입력 아님) - 출결 상태: 세션 없으면 미입실, 있으면 세션 상태	`/admin/growth/diary` `/admin/growth/diary/*`
W-11-02	**태도·전달사항 일괄 저장**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 바뀐 행만 모아 상단 "저장" 1회로 일괄 저장	- 태도 복수 선택(전량 재삽입), 전달사항 500자 - 저장 후 모니터링에도 반영 - 도움 필요는 이 화면에서 저장하지 않음(모니터링 전용) - 동시 수정 시 나중 저장 우선(락 없음)	`/admin/growth/diary/*`
W-11-03	**등/하원 시각 보정**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 행의 "변경" 버튼으로 등·하원 시각 수정	- 일지의 in/out 시각만 수정, 세션 원본(실제 입·퇴실)은 보존 - 빈 값 = 미기록 - 미입실 행은 입력 차단(서버도 차단)	`/admin/growth/diary/*`
W-11-04	**내 담당 학생만 보기 (독서일지)**	R (조회)	본사, 센터 직원	미착수	- 체크박스로 내 담당 학생만 필터	- ⚠️ 학생-직원 담당 컬럼이 없어 비활성	`/admin/growth/diary`
W-11-05	**수업일지 바로가기**	기타	본사, 센터 직원	부분 구현	- 머리말 링크로 외부(올패스) 수업일지 연결	- ⚠️ 동작 연결 미확인	`/admin/growth/diary`
W-12 · 성장관리 › 학생 성장 분석							WEB
W-12-01	**학생 성장 분석 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	미착수	- 현재 "준비 중" 안내 페이지만 표시	- 데이터(완독 이력·점수·레벨)는 쌓이고 있으나 조회 API·화면 없음	`/admin/growth/student-growth`
W-13 · 성장관리 › 독서 결과 발송							WEB
W-13-01	**발송 목록 조회**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 날짜 + 타임(회차) + 학생명 검색 - 컬럼: No·타임·학생·학년·읽은 책·상태·발송일시 - 상단 "미발송 N/전체 N명"	- 읽은 책은 독서일지와 동일 조회 사용 - 상태: 발송 / 미발송 / 앱 미연동(보낼 곳 없음 — 미발송보다 우선 표시) - 학부모 앱(i-with) 연동 경계 화면	`/admin/growth/app-send` `/admin/growth/app-send/*`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
W-13-02	**발송 미리보기**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 목록에서 학생 선택 → 우측에 학부모 앱 "정독 결과" 화면 축소 렌더링 - 읽은 책, 독서 성향 버블, 뱃지 등 표시	- 앱 API와 같은 조립 로직(AppReportService) 사용 → 미리보기와 발송물 불일치 방지 - 발송 전 일지도 표시	`/admin/growth/app-send/*`
W-13-03	**발송 / 전체 발송**	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 선택 학생 또는 미발송 전체 발송 - 일지 is_send=1로 갱신 + 학생별 FCM 푸시 발송	- 앱은 is_send 값만 조회 - 푸시는 이름이 들어가는 문구라 1명씩 발송 - 푸시 실패해도 발송 플래그는 되돌리지 않음(실패는 알림 이력 FAIL로 확인) - 응답은 실제로 미발송→발송으로 바뀐 건수	`/admin/growth/app-send/*`
W-13-04	**내 담당 학생만 보기(결과 발송)**	R (조회)	본사, 센터 직원	미착수	- 체크박스로 내 담당 학생만 필터	- ⚠️ 학생-직원 담당 컬럼이 없어 비활성	`/admin/growth/app-send`
C-01 · 공통 › 인증·권한							WEB
C-01-01	**직원 로그인·로그아웃**	기타	본사, 센터 직원	완료	- Spring Security 폼 로그인(계정 ID + 비밀번호) - 성공 시 기본 이동 /admin/book-data - 로그아웃 시 /login 이동	- 비밀번호는 사용자별 salt 해시 비교 - 세션 만료로 튕긴 경우 원래 요청한 페이지로 복귀 - CSRF: XSRF-TOKEN 쿠키 + 헤더 방식(학생 화면 일부 API·앱 연동 경로는 예외) - ⚠️ /test/**가 인증 예외(초기 세팅용, 제거 대상)	`/login`
C-01-02	**센터 범위(스코프) 검증**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 모든 관리자 조회·처리를 로그인 직원의 소속 센터로 고정 - 요청 본문으로 대상 학생을 지정하는 처리는 "내 센터 학생인지" 매번 재검증	- 대상: 예약 대리 등록/취소, 퇴실, 일지 저장 등 - 없는 학생 404, 타 센터 학생 403 - ⚠️ 결제 이상 건 화면은 센터 범위 미적용	`CenterAccessGuard`
C-01-03	**본사 권한 판별**	기타	본사	부분 구현	- 센터코드 PUS001 = 본사 - 본사 전용: 마스터 도서 편집, 엑셀 일괄 등록, QR 카드 출력, 권장도서 순위 변경	- 권장도서 순위 변경만 서버 검증(assertHq) - ⚠️ 마스터 도서·문제 CRUD(/book/*, /question/*)는 서버 본사 검증 없이 화면 제어에 의존 - 조회·엑셀 다운로드는 전 센터 허용	`assertHq`
C-01-04	**올패스 SSO**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 호호책방 → 올패스 이동 - 올패스 → 호호책방 수신 후 직원 세션 생성	- 원타임 서명 토큰(JWT) 검증 후 세션 생성	`/sso/to-all-pass` `/sso/callback`
C-02 · 공통 › 화면 공통							WEB
C-02-01	**사이드바·내 정보**	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 4대 메뉴(데이터관리·운영관리·모니터링·성장관리) + 서브메뉴 - 현재 페이지 하이라이트 - 로그인 직원 정보 조회	- 본사 전용 메뉴(data-hq-only)는 본사가 아니면 제거	`GET /api/user/me`
C-02-02	**사용 가이드 링크(공통)**	기타	본사, 센터 직원	완료	- 각 화면 머리말의 "사용 가이드" 링크	- 별도 정책 없음	–
C-02-03	**시연 데이터 기준점 저장**	C (등록)	본사	완료	- 현재 시연 데이터를 기준점으로 저장	- 시연 관리자 계정에서만 노출 - 비밀번호 재입력 필수 - 대상 학생 고정 - 시연용 기능	사이드바 하단 "초기화"
C-02-04	**시연 데이터 기준점 원복**	U (수정)	본사	완료	- 저장해 둔 기준점으로 시연 데이터 원복	- 시연 관리자 계정에서만 노출 - 비밀번호 재입력 필수 - 대상 학생 고정	사이드바 하단 "초기화"

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
C-03 · 공통 › 입회 등록							WEB
C-03-01	입회(회원가입) 등록	C (등록)	센터 직원	부분 구현	- 입력: 학생 이름·생년월일·성별·학교/유치원·학년·주소(도로명주소 API 팝업)·상세 주소·개인정보 동의 - 만 14세 미만 법정대리인 정보·동의·관계 - 전자 서명(캔버스, PNG 업로드) - 진입 2종: 직원용(세션 센터 고정) / 학부모용	- 저장 시 학생 ID 채번: centerCode + yyMMdd + 랜덤 5자리 - 입회 시 클리닉 학년 코드 ↔ 올패스 코드 상호 변환 - ⚠️ 사전등록/교사배정/형제 자동 그룹핑 미이식 - ⚠️ invite 코드 처리 보류, 직원용 진입 링크가 사이드바에 없음	`/student/web/join/signup?centerCode=&invite=`
C-04 · 공통 › 부가 API							서버

C-04-01	도서 이미지 업로드	C (등록)	본사, 센터 직원	완료	- 표지/카드/워크시트(이미지 또는 PDF) 업로드 → URL 반환	- 가비아 이미지 호스팅(FTP)에 저장, 미설정 시 로컬 폴백
						- 표지 {contentId}.png, 카드 cards/, 워크시트 worksheets/
							`/book/image`
							`/book/card-image`
							`/book/worksheet-image`

C-04-02	푸시 알림 발송 API	C (등록)	본사, 센터 직원	부분 구현	- 푸시 발송(대상: 학생 1명 / 센터 전체 / 전체)	- 발송 이력 저장(성공/실패·오류) - ⚠️ API만 존재, 직접 발송 UI 없음(독서 결과 발송이 내부적으로 사용)	`POST /api/notification/send`
C-04-03	푸시 발송 이력 조회 API	R (조회)	본사, 센터 직원	부분 구현	- 전체/학생별 푸시 발송 이력 조회	- ⚠️ API만 존재, 조회 화면 없음	`GET /api/notification/history` `GET /api/notification/history/student/{id}`
C-04-04	공통 코드 등록 API	C (등록)	본사	부분 구현	- 공통 코드 등록(학년 S, 분류 C, 장르 G, 문제유형 T 등)	- ⚠️ API만 존재, 관리 화면 없음	`/code/*`
C-04-05	공통 코드 조회 API	R (조회)	본사, 센터 직원	완료	- 그룹별/전체 공통 코드 조회	- 도서·문제 화면의 드롭다운에서 사용	`/code/*`
C-04-06	공통 코드 수정 API	U (수정)	본사	부분 구현	- 공통 코드 수정	- ⚠️ API만 존재, 관리 화면 없음	`/code/*`
C-04-07	공통 코드 삭제 API	D (삭제)	본사	부분 구현	- 공통 코드 삭제	- ⚠️ API만 존재, 관리 화면 없음	`/code/*`
C-05 · 공통 › 데이터 관리 정책							서버
C-05-01	삭제 데이터 이관(_del)	D (삭제)	본사, 센터 직원	완료	- 삭제 시 원본 행을 _del 테이블로 이관	- 대상: 도서·실물도서·문제·권장순위 초안·스케줄 버전 - 도서·실물도서·문제는 복구 가능 - 순위 초안 삭제는 복구 미지원	–
C-05-02	수정 스냅샷 로그	U (수정)	본사, 센터 직원	완료	- 수정 시 UPDATE 전 스냅샷을 로그로 기록	- 대상: 도서·실물도서·문제	–
C-05-03	학년 코드 변환	U (수정)	시스템(배치)	완료	- 클리닉 학년 코드 01~07 = 초1~초6, 중등 - 학생의 clinic_grade_key로 추천·레벨 계산	- clinic_grade_key가 없으면 올패스 grade_key를 변환해 최초 1회 채움 - 유치원(5·6·7세)은 초1 수준으로 매핑 - 입회 시 클리닉 코드 ↔ 올패스 코드 상호 변환	–
C-05-04	실물 도서 재고 모델	U (수정)	시스템(배치)	완료	- 실물 도서(item)는 (bcode+센터)당 1행 + 수량 카운터 - 보유 qty, 대여 loaned_qty, 분실/훼손 lost_qty	- 가용 재고 = qty − loaned_qty − lost_qty - 대여·반납은 원자적 UPDATE로 처리	–
C-05-05	실시간 미러링(Firestore)	U (수정)	시스템(배치)	완료	- 입실·퇴실·예약·채점 결과를 SQL 반영 후 Firestore로 미러링	- Firestore 쓰기 실패는 로그만 남기고 원 트랜잭션은 영향 없음 - 모든 날짜 판정은 KST 기준	–

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
P-01 · 공통 › 런처·설치							PWA
P-01-01	기기 용도 선택	기타	학생	완료	- 문제풀이 / 출석체크 중 기기 용도 선택 - 선택값을 localStorage(hohobook.appMode)에 저장 - 이후 선택 화면 없이 해당 모드로 바로 진입	- dev 프로파일은 매번 선택 화면 표시 - 입실·책 추천·퇴실은 출석체크 기기에서만, 문제풀이는 학생 개인 기기에서만	`/launch`
P-01-02	기기 용도 변경	기타	학생	완료	- 출석체크 홈·로그인 화면의 "기기 용도 변경" - 저장값 삭제 후 /launch로 이동	- 별도 정책 없음	`/launch`
P-01-03	PWA 설치 안내	기타	학생	완료	- 설치 가능 환경(안드로이드/데스크톱 크롬): "설치하기" 버튼 - iOS Safari: "공유 → 홈 화면에 추가" 안내 - 설치 완료 상태 안내	- 별도 정책 없음	`/student/app/install`
P-01-04	매니페스트·화면 설정	기타	학생	완료	- 이름 "호호책방", start_url /launch - 전체화면(fullscreen→standalone), 가로 고정, 테마색 #0988d8	- 기준 해상도(1280×800) 캔버스를 화면 비율에 맞춰 스케일(주소창 접힘 대응) - 확대/축소 차단	`manifest.json`
P-01-05	서비스워커 캐시	기타	학생	완료	- 정적 자산(이미지·매니페스트) 캐시 우선 - JS/CSS는 network-first - 새 버전 활성화 시 자동 1회 새로고침	- 페이지 이동·API 데이터는 캐시하지 않음 - 오프라인 시 로그인 화면으로 폴백(학생 모드별 홈 폴백) - 관리자 영역·cross-origin(Firestore)·로티 JSON은 가로채지 않음	`sw.js`
P-10 · 출석체크 › 출석체크 홈							PWA
P-10-01	체크인(입실)	C (등록)	학생	완료	- 학생증 QR 스캔(카메라, jsQR 디코드) - 폼 전송(CSRF 포함) → 입실 처리 + 읽던 책 확인 화면	- 쓰기 요청이라 GET 금지 - 학생 미확인 시 "QR을 다시 스캔해주세요" - 스캔 실패/취소 시 토스트 - 오늘 예약(예약됨/출석)이 없으면 입실 불가 - 입실은 회차 시작 10분 전 ~ 회차 종료 사이에만 허용	`/attendance` `POST /attendance/enter`
P-10-02	책 추천(출석체크)	C (등록)	학생	완료	- QR 스캔 → 다음 책 추천	- 입실과 분리된 별도 행동 - 심화 게이트 적용 - 심화 게이트·후보 소진 시 사유 안내 카드 표시 - 추천 규칙은 "도서 추천 엔진"(R-01-01) 참고	`POST /attendance/recommend`
P-10-03	체크아웃(퇴실)	U (수정)	학생	완료	- QR 스캔 → 로그인 컨텍스트 없이 appId만으로 퇴실 - "퇴실 처리되었습니다" 토스트 후 화면 유지(재사용)	- 대조할 본인이 없어 스캔된 QR을 그대로 신뢰 - 퇴실 처리 내용은 모니터링 퇴실(W-09-07)과 동일	`POST /student/exit`
P-11 · 출석체크 › 추천 도서 확인							PWA
P-11-01	입실 결과 화면	R (조회)	학생	완료	- "오늘의 추천 도서"(3D 책 목업, 띠지 번호, 제목) 표시 - "책을 읽고 문제를 풀어보세요." 안내 - 확인 버튼으로 출석체크 홈 복귀	- 문제풀이로 이어지지 않음(공용 기기)	`book-confirm`
P-11-02	읽던 책 우선 표시	R (조회)	학생	완료	- 읽는 중(PENDING) 책이 있으면 그 책 그대로 표시	- 재추천 없음(멱등)	`POST /attendance/enter`
P-11-03	입실 시 자동 추천	C (등록)	학생	완료	- 읽던 책이 없으면 같은 요청에서 곧바로 다음 책 추천	- 심화 게이트 적용 - 2026-09-14부터 "추천 버튼 한 번 더" 단계 제거	`POST /attendance/enter`
P-11-04	입실 차단 안내 카드	R (조회)	학생	완료	- 안내 사유: 학생 미확인 / 오늘 이용 종료 / 예약 없음 / 회차 시간대 아님 / 이용권 소진 / 심화 게이트 / 후보 소진	- 업무상 정상 차단은 JSON이 아니라 안내 카드로 표시 - 오늘 이용 종료: 퇴실 후 재스캔 시 표시 - 단, 퇴실 이후 새로 시작하는 회차 시간대면 재입실 허용	`POST /attendance/enter`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
P-11-05	입실 부수효과 처리	C (등록)	학생	완료	- 세션 생성, 일지 헤더 생성 - 오늘 예약 전부 "출석" 전환 - 모니터링 카드 "입실" 전환	- 입실 1회 = 그날 예약한 모든 회차 출석(2회차 이후 시간대가 아직이어도) - 오늘 열린 세션이 있으면 재사용 - 이용권은 예약 시점에 이미 차감(입실에서는 차감 없음)	`POST /attendance/enter`
P-20 · 문제풀이 › 학생 로그인							PWA
P-20-01	QR 로그인	C (등록)	학생	완료	- 카드 안 인라인 카메라(jsQR)로 학생증 QR 인식 - 인식 시 자동 제출	- 학생증 QR(앱 ID 또는 시리얼 번호) → HttpSession에 studentId 저장 - 이후 화면·API는 세션 값만 신뢰(URL/본문의 studentId는 세션과 일치할 때만 유효)	`/student/login`
P-20-02	앱 ID 입력 로그인	C (등록)	학생	완료	- "다른 방법으로 로그인"으로 입력 모드 전환(카메라 종료) - 로그인 오류 시 입력 모드로 열림	- 실패 시 "일치하는 학생 정보를 찾을 수 없어요."	`/student/login`
P-20-03	로그인 차단 안내 모달	R (조회)	학생	완료	- 차단 사유 1. 오늘 예약 없음 2. 이미 퇴실 3. 입실을 먼저(출석체크 기기에서 입실 후 재로그인)	- 판정 순서: 예약 → 퇴실 → 입실 여부 - 이용권 소진은 로그인 단계에서 보지 않음(예약 시점에 확보됨)	`/student/login`
P-20-04	학생 세션 발급(단일 활성 세션)	C (등록)	학생	완료	- 신원 확인 후에만 새 세션 발급(기존 세션 폐기) - 이 기기를 유일한 유효 세션으로 등록	- 학생별 유효 세션은 1개 - 다른 기기 로그인·직원 퇴실 처리 시 이전 기기는 다음 요청에서 강제 로그아웃 - ⚠️ 인메모리 저장소(서버 재시작 시 초기화, 단일 인스턴스 전제)	`StudentSessionRegistry`
P-21 · 문제풀이 › 학생 메인							PWA
P-21-01	헤더·로그아웃	D (삭제)	학생	완료	- 헤더에 학생명 표시 - 로그아웃(확인 모달 "정말로 로그아웃 하시겠습니까?")	- 로그아웃: 서버 세션 무효화 + "문제 푸는 중/결과 확인중" 표시 해제 - 퇴실과 다름(입실 상태 유지)	`/student/main`
P-21-02	오늘의 추천 도서 카드	R (조회)	학생	완료	- 표지(3D 목업)·띠지 번호(content_num)·제목·저자·분류·수상정보·수록(연계교과 등)·해시태그 - 값 없는 메타는 "-"	- 이 화면은 입실·추천을 하지 않고 이미 확정된 읽는 중 책만 표시	`/student/main`
P-21-03	이어 읽기 안내	R (조회)	학생	완료	- 지난번 다 못 읽은 책(홀딩)이면 선생님이 적은 "○○쪽부터" 안내	- 쪽수 미기록 홀딩은 평소처럼 표시	`/student/main`
P-21-04	문제 풀기 진입	기타	학생	완료	- "문제 풀기" 버튼 → 문제풀이 화면(기본 문제)	- 언제 누를지는 학생 자유	`/student/question?qlevel=01`
P-21-05	추천 책 교체 감지	R (조회)	학생	완료	- 책 표시 중 주기적으로 상태 재조회 - 직원이 교체한 경우에만 화면 갱신	- 화면이 가려져 있으면 요청 생략 - 폴링 실패는 조용히 무시 - 완료 화면에서는 폴링 중지	`/student/main`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
P-21-06	**완료 화면(단계별 버튼)**	R (조회)	학생	완료	- 읽은 책을 마친 뒤 홈 진입 시 남은 액션만 표시 - 단계마다 버튼 하나	- 단계별 버튼 규칙(결과 화면과 동일) 1. 완독(합격선 미달, RETRY): 결과에서 "다시 읽으러 가기"(로그아웃) → 재진입 후 홈 "정독 문제 풀기"(전체 재도전) 2. 정독 완료(FRIEND): "틀린 문제 다시 풀기"(기본) → 전부 맞히면 "심화 문제 풀기" 3. 정독왕(KING): "심화 문제 풀기" 4. 심화 완료(만점 아님): "틀린 문제 다시 풀기"(심화) → 전부 맞히면 "여권 작성하기" 5. 심화왕(만점): "여권 작성하기"(로그아웃) - 다음 책 추천 버튼: 2단계는 심화 게이트 통과 & 풀 심화 없을 때만, 3단계는 풀 심화 문항 없을 때만, 나머지 숨김 - 재도전(전체 다시 풀기)은 1단계에만 있음 - "여권 작성하기"는 종이 독서여권을 쓰러 가는 행동이라 로그아웃 처리	`/student/main`
P-21-07	**책 추천받기(개인 기기)**	C (등록)	학생	완료	- 완료 화면에서 다음 책 요청	- 심화 게이트 적용 - 실패(심화 미응시, 후보 소진 등)는 앱 스타일 모달로 안내 - 추천 규칙은 "도서 추천 엔진"(R-01-01) 참고	`POST /clinic/recommend`
P-21-08	**나의 독서 레벨**	R (조회)	학생	완료	- 레벨 메달(Lv. n)·칭호·"다음 레벨까지 N권" 표시	- 메달 이미지가 없는 레벨은 기본 메달 - 레벨 계산은 "레벨 계산"(R-02-04) 참고	`/student/main`
P-21-09	**나의 카드 콜렉션(메인)**	R (조회)	학생	완료	- 보유 카드 앞 4장 + 빈 슬롯 + "더보기"	- 최신 획득순	`/student/main`
P-21-10	**이번 달에 읽은 책**	R (조회)	학생	완료	- 읽는 중 1권(항상 맨 앞) + 이번 달 완독 책 - 최대 4칸 + "더보기"	- 서버에서 4건으로 맞춰 내려줌	`/student/main`
P-21-11	**더보기 → 책장/카드 모달**	R (조회)	학생	완료	- 모달(iframe)로 나의 책장/카드 콜렉션 표시	- postMessage로 닫기	`/student/bookcase`
P-21-12	**이용권 소진 카드**	R (조회)	학생	부분 구현	- 이용권 소진 시 "선생님께 말씀드리고 이용권을 다시 등록해주세요" 전용 카드	- 일반 오류와 톤을 구분 - ⚠️ 이용권이 예약 시점에 차감되도록 바뀐 뒤 입실 단계에서 소진 오류가 발생하지 않아 현재 도달 경로가 없을 수 있음(화면 코드만 잔존)	`/student/main`
P-21-13	**홈 진입 부수효과**	U (수정)	학생	완료	- 홈 진입 시 "결과 확인중"·"문제 푸는 중" 표시 해제	- 모니터링 상태 정합성 유지 목적	`/student/main`
P-22 · 문제풀이 › 문제풀이							PWA
P-22-01	**문제 표시**	R (조회)	학생	완료	- 파라미터: contentId, qlevel(01 기본 / 02 심화), 틀린 문제 다시 풀기 시 대상 문항 번호 - 좌측 사이드바: 책 표지·제목, 학생명, "문제 n / 전체", 출제 영역·유형 아이콘 - 문제 카드: Q번호, 문제, 지문, 보기 ①~④(등록 순서 그대로) - 커스텀 스크롤바	- 진입 시 모니터링에 "문제 푸는 중" 기록, 퀴즈 모드 판별(FIRST / RETRY / COMPLETION) - 정답은 화면에 내려오지 않음(비로그인 조회 시 ans 제거) - 유형별 아이콘/색은 서버 값 우선, 없으면 화면 상수	`/student/question`
P-22-02	**문항 이동**	기타	학생	완료	- 이전 문제 / 다음 문제 이동, 진행 표시 - 보기 선택은 마지막 제출 전까지 변경 가능	- 선택만 기록, 정오답은 마지막에 서버 채점	`/student/question`
P-22-03	**답안 제출**	C (등록)	학생	완료	- 문항별 선택값만 전송 → 채점 중 표시 → 결과 화면	- 정답 수는 서버가 itempool.ans와 대조해 계산(클라이언트 값 불신) - 채점 호출 실패 시 0점·재도전으로 표시 - 채점·등급 규칙은 "채점·등급·점수"(R-02-01) 참고	`POST /clinic/quiz/submit`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
P-22-04	**틀린 문제 다시 풀기**	C (등록)	학생	완료	- 결과/완료 화면에서 오답 문항만 추려 출제 - 원래 문제 번호 유지	- 제출 모드 WRONG_ONLY - 1회차만 최종 점수·등급·뱃지에 반영	`POST /clinic/quiz/submit`
P-22-05	**즉시 채점 모드(2회차~)**	R (조회)	학생	완료	- 같은 책·난이도에서 "틀린 문제 다시 풀기" 2번째부터 적용 - 보기 선택 즉시 O/X 스플래시 - 정답을 맞혀야 다음으로(오답 보기는 재선택 불가) - "이전 문제" 숨김	- 정답은 이 모드에서만 서버가 내려줌 - 점수·등급·뱃지 불변 - ⚠️ wrong-retry-mode는 세션 소유 검증 없이 인증 예외 경로 → 보안 보완 필요	`GET /clinic/wrong-retry-mode`
P-22-06	**문제풀이 나가기**	기타	학생	완료	- 모드별 복귀 위치 - 처음 풀기: 홈 - 재도전(불합격): 직전 결과 화면 - 다시풀기·심화: 홈의 완료 화면	- 별도 정책 없음	`/student/question`
P-22-07	**세션 유효성 확인**	R (조회)	학생	완료	- 문제풀이 중 주기적으로 세션 유효성 확인	- 다른 기기 로그인·직원 퇴실로 무효화되면 로그인 화면으로 이동	`GET /student/session-check`
P-22-08	**병합 다시 풀기(기본+심화)**	C (등록)	학생	부분 구현	- 기본+심화 오답을 합쳐 풀기 - 심화 문항은 빨간 뱃지 표시	- 제출은 난이도별 분리 - ⚠️ 현재 완료 화면 규칙상 사용 경로 없음(코드만 잔존)	`/student/question`
P-23 · 문제풀이 › 결과							PWA
P-23-01	**결과 패널**	R (조회)	학생	완료	- 캐릭터 로티(폭죽+캐릭터 2겹) - 문항별 O/X 동그라미(맞힘 초록 / 틀림 빨강) - 점수·등급 문구	- 결과는 채점 직후 sessionStorage로 전달 - 새로고침·직접 접근 시 결과 없으면 메인으로 이동	`/student/result`
P-23-02	**획득 보상 2×2**	R (조회)	학생	완료	- 경험(레벨) / 도서 카드 / 뱃지 스티커 / 숨겨진 보물(스페셜 카드) - 또는 "보물 발견까지 N칸 남았어요"	- 해당하지 않는 칸은 숨김 - 새로 받은 게 없어도 그 책에서 보유한 뱃지·카드 표시 - 레벨 메달 승급 연출	`/student/result`
P-23-03	**카드 획득 연출**	기타	학생	완료	- 도서 카드 → 스페셜 카드 순서로 한 장씩 후광·회전 연출 - 화면 터치로 닫기	- 별도 정책 없음	`/student/result`
P-23-04	**단계별 다음 버튼**	기타	학생	완료	- 다시 읽으러 가기 / 정독 문제 풀기 / 틀린 문제 다시 풀기 / 문해력(심화) 문제 풀기 / 여권 작성하기 / 홈으로	- 학생 메인 "완료 화면(단계별 버튼)"(P-21-06)과 동일 규칙 - "홈으로"를 눌렀을 때 다른 버튼이 나타나 흐름을 잃지 않도록 규칙 통일	`/student/result`
P-23-05	**직전 결과 재조회**	R (조회)	학생	완료	- 재도전(불합격) 중 제출 없이 나가기로 온 경우 기존 기록을 새 채점 없이 표시	- 별도 정책 없음	`GET /clinic/last-result`
P-23-06	**로그아웃 계열 버튼**	D (삭제)	학생	완료	- "다시 읽으러 가기"·"여권 작성하기"·상단 로그아웃	- 서버 세션 무효화 후 로그아웃 안내 화면(P-25-01) 경유	`/student/goodbye`
P-24 · 문제풀이 › 나의 책장·카드							PWA
P-24-01	**나의 책장**	R (조회)	학생	완료	- 올해 읽은 책을 책장 형태로 표시 - 학년 탭(1~3학년), "올해 읽은 책 N권" - 최신순/오래된순 정렬	- 기본 선택 학년은 학생 학년(1~3 범위일 때)	`/student/bookcase?type=book`
P-24-02	**나의 카드 콜렉션**	R (조회)	학생	완료	- 보유 카드(일반+레어/스페셜) 전체 - 책장과 같은 레이아웃·정렬	- 레어 카드 이미지는 스페셜 카드(special_{학년}_{번호})로 교체	`/student/bookcase?type=card`
P-24-03	**책장·카드 닫기**	기타	학생	완료	- 부모 화면에 postMessage로 닫기 전달	- 서버 데이터 없으면 스크립트 목업으로 폴백	`/student/bookcase`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
P-25 · 문제풀이 › 로그아웃 안내							PWA
P-25-01	로그아웃 안내	R (조회)	학생	완료	- "로그아웃 되었어요" + 유형별 문구 - read: 책을 한 번 더 꼼꼼히 읽고 와요 - passport: 종이 독서여권을 작성해 주세요 - 몇 초 후 자동 또는 확인 버튼으로 로그인 화면 이동	- 별도 정책 없음	`/student/goodbye`
R-01 · 업무 규칙 › 도서 추천							서버
R-01-01	도서 추천 엔진	C (등록)	학생, 본사, 센터 직원	완료	- 호출 시점: 출석체크 입실(읽던 책 없을 때), 출석체크 "책 추천", 개인 기기 "책 추천받기", 직원 "책 교체" - 추천 이력(PENDING)·대여 이력 생성 - 멱등 동작	- 처리 순서 1. 읽는 중(PENDING) 책이 있으면 그대로 반환(필요 시 재대여) 2. 이어 읽기: 홀딩(HOLD) 책이 있으면 재고 있을 때 우선 복원, 재고 0이면 포기 3. 심화 게이트: 직전 완독 책의 심화를 오늘 안에 1회 이상 제출하지 않았으면 추천 거부 4. 이전에 다 읽은 책 반납, 살아있는 홀딩 폐기(유효 홀딩은 학생당 최대 1건) 5. 후보 선택: 권장도서 순위(올해·학생 학년·적용 중 초안) 순서대로 ① 사용 중 도서 ② 센터 가용 재고 있는 판본 ③ 추천된 적 없는 도서(content 기준) 6. 후보가 없으면 한 단계 위 학년부터 순차 확장(최대 중등) 7. 고른 판본을 원자적으로 재고 확보(실패 시 다음 후보) → 대여 이력 + 추천 이력(PENDING) 기록 - 심화 게이트 통과 조건: 완독 이력 없음 / 직전 완독일이 오늘 아님 / 그 책에 심화 문항 없음 / 심화 제출 1회 이상 - 직원 "책 교체"는 심화 게이트 미적용 - 분류·장르 중복 회피 없음(순위표 자체가 섞여 있음) - 하루 추천 권수 상한 없음(2026-09-14 폐지) - 후보 소진 시 "추천할 수 있는 도서가 더 이상 없습니다."	`ClinicService.recommendBook`
R-02 · 업무 규칙 › 채점·보상·레벨							서버
R-02-01	채점·등급·점수	C (등록)	학생	완료	- 문항별 선택값을 해당 난이도(state=S) 정답과 대조해 채점 - 등급 판정, 풀이 이력·일지·모니터링 기록 생성	- 첫 시도에서 미제출 문항은 오답(선택값 0) 기록(빈 제출로 뱃지 중복 획득 방지) - 재제출에서 다시 내지 않은 문항은 직전 정오답 승계 - 합격선: 기본 문제 전체 문항의 2/3 올림(12문항→8, 15문항→10) - 심화는 합격선 없음(풀기만 하면 완료) - 등급(기본): 만점=KING(정독왕) / 합격선 이상=FRIEND(정독 완료) / 미만=RETRY(완독·재도전 필요) - 첫 제출은 합불 무관 추천 상태 DONE(완독) 기록, 처음 점수 = 최종 점수 - 재도전(전체)과 틀린 문제 다시 풀기 1회차만 최종 점수·등급·뱃지에 반영 - 점수는 높을 때만, 등급은 오르기만(RETRY→FRIEND→KING) - 이미 합격한 책 재제출: 완독 권수·레벨 불변, 카드 재지급 없음 - 심화: 완독/등급/레벨 처리 없이 채점·풀이 이력·뱃지만, 심화 재도전 없음 - 부수 기록: quiz_answer_log(문항·선택·정오·제출모드 FIRST/RETRY/WRONG_ONLY), 독서일지 상세, 모니터링 즉시 동기화	`ClinicService.submitQuiz`

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
R-02-02	**보상 지급(뱃지·카드)**	C (등록)	학생	완료	- 채점 결과에 따라 뱃지·도서 카드·레어(스페셜) 카드 지급	- 뱃지는 책당 기본 1개 + 심화 1개, 첫 시도 결과로 확정 - 기본: 불합격=완독(1) / 합격=정독 완료(2) / 만점=정독왕(3) - 심화: 풀면 문해력 챌린저(4) / 만점 문해력 챔피언(5) - 도서 카드: 책당 1장, 기본 문제 첫 제출 시 합불 무관 지급(재도전·재제출은 지급 없음) - 레어/스페셜 카드: 일반 카드가 10장 단위(10·20·30…)가 되는 순간 지급 - 스페셜 카드 지급 시 결과 화면 "숨겨진 보물 발견!" + 모니터링 "스페셜 카드 지급" 알림(직원이 실물 카드 교환) - 스페셜 카드·종이 여권은 현장 수령/작성, 시스템은 안내만	`ClinicService.submitQuiz`
R-02-03	**뱃지 상향 교체**	U (수정)	학생	완료	- 재제출로 등급이 오르면 기존 뱃지를 상위 뱃지로 교체	- 내려가지 않음(상향만) - 기본: 완독 → 정독 완료 → 정독왕 - 심화: 문해력 챌린저 → 문해력 챔피언 - 반영 대상: 재도전(전체)과 틀린 문제 다시 풀기 1회차	`ClinicService.submitQuiz`
R-02-04	**레벨 계산**	R (조회)	학생, 시스템(배치)	완료	- 완독 권수 기준으로 레벨·진행률·다음 레벨까지 남은 권수 계산	- 레벨 범위 1~12(만렙 12, 칭호 예: GRADE{n} Master) - 레벨 = 완독(DONE) 권수 전체(책 학년 무관) ÷ 학년별 필요 권수 + 1 - 학년별 필요 권수: 초1·초2 8권 / 초3 5권 / 초4~초6 4권 - 단계명: 입문(초1)·성장(초2)·탐구(초3)·심화(초4)·통찰(초5)·마스터(초6) - 중등은 규칙 없음 → 레벨 1·진행률 0 - 독서탐험(연간 목표 칸): 초1·초2 96 / 초3 60 / 초4~중등 50(올해 완독 권수 기준) - 캐릭터: 초1~초3만 학년 전용 이미지 - 첫 제출만 반영(재도전·틀린 문제 재제출은 권수 불변) - ⚠️ 레벨 12 이상 확장, 중등 레벨 규칙은 별도 확정 필요	–
R-03 · 업무 규칙 › 입실·퇴실·대여							서버
R-03-01	**입실·퇴실·대여 수명주기**	U (수정)	학생, 본사, 센터 직원	완료	- 입실 → 책 대여 → 퇴실 → 재입실 → 다음 책 추천 시점별 상태 처리	- 입실: 예약 필수·시간대 검증 → 그날 예약 전부 출석 → 세션(ENTERED) 생성 → 일지 헤더 생성 → 모니터링 입실 전환 - 책 대여: 추천 확정과 동시에 대여(판본 단위), 완독해도 반납하지 않음(재도전 대비) - 퇴실(학생 QR/직원): 유효 세션 무효화 → 세션 종료 → 대여 반납 → 읽던 책 홀딩(HOLD) 전환 → 일지 하원 시각 기록(직원 보정값 보존) - 완독한 책은 홀딩 대상 아님 - 재입실: 읽던 책이 있으면 같은 판본 재대여(재고 없으면 대여 없이 표시) - 다음 책 추천 시: 이전 책 반납, 홀딩 폐기 - 퇴실 복구(직원): 세션 상태만 되돌림 - 하루 여러 회차: 퇴실 후에도 퇴실 시각 이후 새로 시작하는 회차 시간대면 재입실 허용	–

기능 ID	기능명	소분류	권한범위	구현 상태	설명	정책	경로·API
R-04 · 업무 규칙 › 예약·이용권							서버
R-04-01	예약 등록·이용권 차감 규칙	C (등록)	학생, 본사, 센터 직원	완료	- 회차(slot) 예약 시 이용권 차감 - 예약이 있어야 로그인·입실 가능	- 예약 시 이용권 1회 즉시 차감 - 하루 최대 4회차 예약 - 정원 확인과 증가는 단일 조건부 UPDATE로 처리(초과 예약 방지) - 이용권 유효기간: 첫 예약일부터 90일(시작일 포함) - 오늘 예약(예약됨/출석)이 없으면 학생 로그인·입실 불가 - 입실은 회차 시작 10분 전 ~ 회차 종료 사이에만 허용 - ⚠️ 예약 오픈 기간: 실체화 상수 30일 vs 예약 서비스 주석 4주(28일) 불일치 확인 필요 - ⚠️ 일부 주석에 "하루 2회차/1회차" 표기 잔존, 구버전 문서(월 4·8회권, 월말 소멸)와 혼재	–
R-04-02	예약 취소·이용권 복구 규칙	D (삭제)	학생, 본사, 센터 직원	완료	- 예약 취소 시 이용권 복구	- 학생·학부모 취소는 회차 시작 24시간 전까지 - 직원 대리 취소는 상시 가능 - 취소 시 이용권 1회 복구(미출석 예약만) - 출석·노쇼로 소진된 횟수는 복구하지 않음 - 예약 상태는 CANCELED로 전환(행 삭제 아님)	–
B-01 · 배치 › 스케줄러							서버
B-01-01	예약 오픈 기간 롤링	C (등록)	시스템(배치)	완료	- 매일 03:10 KST + 서버 기동 시 1회 실행 - 오늘~30일치 회차를 요일 규칙·예외로 다시 실체화	- 멱등 동작 - 안 돌면 28~30일 뒤 예약 가능일이 사라짐 - 예약이 걸린 날짜는 건너뛰고 로그 기록	`ScheduleMaterializeJob`
B-01-02	노쇼 처리	U (수정)	시스템(배치)	완료	- 매일 03:00 KST + 서버 기동 시 1회 실행 - 회차 종료 시각이 지났는데 RESERVED로 남은 예약을 NOSHOW로 전환	- 멱등 동작 - 노쇼는 이용권 복구 없음	`ReservationNoShowJob`